

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade para Casa #6 (APC6)

Prof. Dr. Rafael Gabler Gontijo

Mateus Leal Silva

Matrícula: 221028134

Brasília, 05 de julho de 2026

Sumário

1	Problema físico e equação governante	2
2	Malha adotada e numeração global dos nós	2
3	Classificação dos nós da malha	3
4	Discretização por diferenças finitas	3
5	Condição convectiva de Robin nos contornos	3
6	Equações algébricas dos 16 nós	4
7	Forma matricial do sistema	5
8	Métodos de solução	7
8.1	Eliminação de Gauss	7
8.2	Método de Liebmann	7
8.3	Liebmann com relaxação	7
9	Critério de convergência	7
10	Roteiro de cálculo	8
11	Conclusão	8

1 Problema físico e equação governante

A Atividade para Casa #6 propõe o estudo de uma aleta retangular de seção transversal constante, submetida a temperatura prescrita na base e troca convectiva de calor com o ambiente nas demais superfícies. O problema é considerado em regime permanente, com propriedades constantes e sem geração interna de calor.

A equação governante é a equação de Laplace bidimensional para o campo de temperatura:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0. \quad (1)$$

As condições de contorno são:

$$T(0, y) = T_b, \quad \text{base aquecida, condição de Dirichlet,} \quad (2)$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_\infty), \quad \text{superfícies expostas à convecção, condição de Robin.} \quad (3)$$

O domínio possui comprimento L e espessura H . A coordenada x é medida a partir da base da aleta, enquanto a coordenada y é medida da superfície inferior para a superfície superior.

2 Malha adotada e numeração global dos nós

A discretização solicitada possui 4×4 nós, totalizando 16 nós. Como existem quatro nós em cada direção, os espaçamentos são:

$$\Delta x = \frac{L}{3}, \quad \Delta y = \frac{H}{3}. \quad (4)$$

A numeração global adotada é feita da esquerda para a direita e de baixo para cima:

$$n(i, j) = i + 4(j - 1), \quad i = 1, 2, 3, 4, \quad j = 1, 2, 3, 4. \quad (5)$$

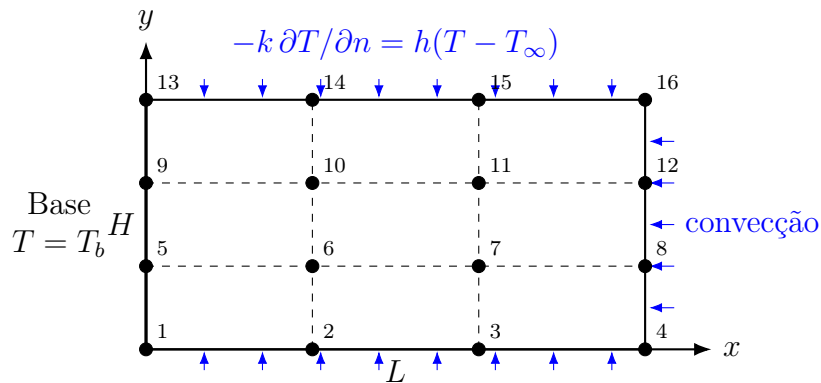


Figura 1: Malha 4×4 adotada para a aleta retangular, com base aquecida e demais superfícies sujeitas à convecção.

3 Classificação dos nós da malha

Com a numeração da Figura 1, os nós são classificados da seguinte forma:

Tabela 1: Classificação dos nós da malha 4×4 .

Tipo de nó	Nós correspondentes
Base aquecida, Dirichlet	1, 5, 9, 13
Nós internos	6, 7, 10, 11
Superfície inferior convectiva	2, 3
Superfície superior convectiva	14, 15
Extremidade livre convectiva	8, 12
Cantos da base, com Dirichlet dominante	1, 13
Cantos convectivos da extremidade livre	4, 16

Os nós 1 e 13 pertencem geometricamente aos cantos da aleta, porém a temperatura prescrita da base é adotada como condição dominante. Os nós 4 e 16 são cantos convectivos, pois pertencem simultaneamente à extremidade livre e às superfícies inferior/superior.

4 Discretização por diferenças finitas

Para um nó interno $T_{i,j}$, aplica-se a aproximação por diferenças centradas:

$$\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} = 0. \quad (6)$$

Definindo

$$a_x = \frac{1}{\Delta x^2}, \quad a_y = \frac{1}{\Delta y^2}, \quad \beta_x = \frac{h}{k\Delta x}, \quad \beta_y = \frac{h}{k\Delta y}, \quad (7)$$

a equação de um nó interno pode ser escrita como:

$$(2a_x + 2a_y)T_P - a_x T_E - a_x T_W - a_y T_N - a_y T_S = 0. \quad (8)$$

5 Condição convectiva de Robin nos contornos

Nos contornos sujeitos à convecção, utiliza-se a condição de Robin:

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_\infty). \quad (9)$$

A aplicação por nós fictícios permite eliminar o ponto externo ao domínio. Para a extremidade livre $x = L$, por exemplo, tem-se:

$$T_E = T_W - 2\Delta x \frac{h}{k}(T_P - T_\infty). \quad (10)$$

Substituindo na equação de Laplace discretizada, obtém-se para um nó da extremidade livre que não seja canto:

$$(2a_x + 2a_y + 2\beta_x)T_P - 2a_xT_W - a_yT_N - a_yT_S = 2\beta_xT_\infty. \quad (11)$$

De modo análogo, para as superfícies superior e inferior, sem canto, obtém-se:

$$(2a_x + 2a_y + 2\beta_y)T_P - a_xT_E - a_xT_W - 2a_yT_I = 2\beta_yT_\infty, \quad (12)$$

em que T_I representa o vizinho interno na direção normal à superfície. Para os cantos convectivos da extremidade livre, as duas condições de Robin são aplicadas simultaneamente:

$$(2a_x + 2a_y + 2\beta_x + 2\beta_y)T_P - 2a_xT_W - 2a_yT_I = 2(\beta_x + \beta_y)T_\infty. \quad (13)$$

6 Equações algébricas dos 16 nós

Para simplificar a escrita, define-se:

$$D = 2a_x + 2a_y, \quad (14)$$

$$D_x = 2a_x + 2a_y + 2\beta_x, \quad (15)$$

$$D_y = 2a_x + 2a_y + 2\beta_y, \quad (16)$$

$$D_{xy} = 2a_x + 2a_y + 2\beta_x + 2\beta_y, \quad (17)$$

$$c_x = 2\beta_xT_\infty, \quad (18)$$

$$c_y = 2\beta_yT_\infty, \quad (19)$$

$$c_{xy} = 2(\beta_x + \beta_y)T_\infty. \quad (20)$$

Com o vetor de incógnitas

$$\{T\} = \{T_1 \ T_2 \ T_3 \ T_4 \ T_5 \ T_6 \ T_7 \ T_8 \ T_9 \ T_{10} \ T_{11} \ T_{12} \ T_{13} \ T_{14} \ T_{15} \ T_{16}\}^T, \quad (21)$$

as equações nodais são:

$$T_1 = T_b, \quad (22)$$

$$D_yT_2 - a_xT_1 - a_xT_3 - 2a_yT_6 = c_y, \quad (23)$$

$$D_yT_3 - a_xT_2 - a_xT_4 - 2a_yT_7 = c_y, \quad (24)$$

$$D_{xy}T_4 - 2a_xT_3 - 2a_yT_8 = c_{xy}, \quad (25)$$

$$T_5 = T_b, \quad (26)$$

$$DT_6 - a_xT_5 - a_xT_7 - a_yT_2 - a_yT_{10} = 0, \quad (27)$$

$$DT_7 - a_xT_6 - a_xT_8 - a_yT_3 - a_yT_{11} = 0, \quad (28)$$

$$D_xT_8 - 2a_xT_7 - a_yT_4 - a_yT_{12} = c_x, \quad (29)$$

$$T_9 = T_b, \quad (30)$$

$$DT_{10} - a_xT_9 - a_xT_{11} - a_yT_6 - a_yT_{14} = 0, \quad (31)$$

$$DT_{11} - a_xT_{10} - a_xT_{12} - a_yT_7 - a_yT_{15} = 0, \quad (32)$$

$$D_xT_{12} - 2a_xT_{11} - a_yT_8 - a_yT_{16} = c_x, \quad (33)$$

$$T_{13} = T_b, \quad (34)$$

$$D_yT_{14} - a_xT_{13} - a_xT_{15} - 2a_yT_{10} = c_y, \quad (35)$$

$$D_yT_{15} - a_xT_{14} - a_xT_{16} - 2a_yT_{11} = c_y, \quad (36)$$

$$D_{xy}T_{16} - 2a_xT_{15} - 2a_yT_{12} = c_{xy}. \quad (37)$$

7 Forma matricial do sistema

A forma matricial do problema é:

$$[A]\{T\} = \{b\}. \quad (38)$$

$$\begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-a_x & D_y & -a_x & 0 & 0 & -2a_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -a_x & D_y & -a_x & 0 & 0 & -2a_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -2a_x & D_{xy} & 0 & 0 & 0 & -2a_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -a_y & 0 & 0 & -a_x & D & -a_x & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & -a_x & D & -a_x & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & -2a_x & D_x & 0 & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & -a_x & D & -a_x & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & -a_x & D & -a_x & 0 & 0 & -a_y & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -a_y & 0 & 0 & -2a_x & D_x & 0 & 0 & 0 & -a_y \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2a_y & 0 & 0 & -a_x & D_y & -a_x & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2a_y & 0 & 0 & -a_x & D_y & -a_x \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2a_y & 0 & 0 & -2a_x & D_{xy}
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_9 \\ T_{10} \\ T_{11} \\ T_{12} \\ T_{13} \\ T_{14} \\ T_{15} \\ T_{16} \end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix} T_b \\ c_y \\ c_y \\ c_{xy} \\ T_b \\ 0 \\ 0 \\ c_x \\ T_b \\ 0 \\ 0 \\ c_x \\ T_b \\ c_y \\ c_y \\ c_{xy} \end{Bmatrix}
\quad (39)$$

A matriz obtida é esparsa, pois cada equação envolve apenas o próprio nó e seus vizinhos imediatos. Mesmo com 16 nós, já se observa que a maior parte das entradas da matriz é nula. Em malhas maiores, essa característica torna-se ainda mais relevante, pois o armazenamento denso desperdiça memória e tempo computacional.

8 Métodos de solução

8.1 Eliminação de Gauss

Na eliminação de Gauss, o sistema $[A]\{T\} = \{b\}$ é transformado em um sistema triangular superior por operações elementares de linha. Em seguida, obtém-se a solução por substituição regressiva. Esse método é direto e adequado para malhas pequenas, mas pode se tornar caro para malhas refinadas.

8.2 Método de Liebmann

O método de Liebmann corresponde à aplicação do método de Gauss-Seidel à equação de diferença. Para cada nó não prescrito, calcula-se um novo valor de temperatura a partir dos valores vizinhos:

$$T_P^{(novo)} = \frac{\text{soma ponderada dos vizinhos} + \text{termos de contorno}}{\text{coeficiente diagonal}}. \quad (40)$$

A cada varredura, os valores recém-calculados passam a ser utilizados imediatamente nos cálculos seguintes.

8.3 Liebmann com relaxação

A forma relaxada é dada por:

$$T_P^{(k+1)} = (1 - \omega)T_P^{(k)} + \omega T_P^{(calculado)}. \quad (41)$$

Quando $\omega = 1$, recupera-se o método de Liebmann sem relaxação. Para $1 < \omega < 2$, tem-se sobre-relaxação, que pode acelerar a convergência quando o fator é bem escolhido.

9 Critério de convergência

O erro iterativo pode ser definido como a maior variação relativa entre duas iterações consecutivas:

$$\varepsilon^{(k)} = \frac{\max_{i,j} |T_{i,j}^{(k+1)} - T_{i,j}^{(k)}|}{\max_{i,j} |T_{i,j}^{(k+1)}|}. \quad (42)$$

O processo iterativo é encerrado quando:

$$\varepsilon^{(k)} < \text{tolerância}. \quad (43)$$

10 Roteiro de cálculo

A sequência de cálculo para obtenção da solução numérica é:

1. Definir L , H , k , h , T_b , T_∞ e o número de nós da malha.
2. Calcular Δx e Δy .
3. Numerar todos os nós da malha.
4. Classificar os nós em base prescrita, internos, superfícies convectivas e cantos.
5. Aplicar a equação de Laplace discretizada aos nós internos.
6. Aplicar a condição de Robin aos contornos convectivos por meio de nós fictícios.
7. Montar a matriz $[A]$ e o vetor $\{b\}$.
8. Resolver o sistema linear por eliminação de Gauss ou por método iterativo.
9. Avaliar o erro iterativo até a convergência.
10. Organizar os valores de temperatura em forma de campo bidimensional.
11. Gerar mapas, curvas de nível e distribuições de temperatura para análise.

11 Conclusão

A discretização por diferenças finitas transforma a equação de Laplace em um sistema linear algébrico cujos coeficientes dependem diretamente dos espaçamentos da malha e das condições de contorno. A condição de Dirichlet da base é incorporada diretamente por equações do tipo $T = T_b$, enquanto as condições convectivas de Robin exigem a eliminação de nós fictícios. O resultado é uma matriz esparsa, com forte acoplamento apenas entre nós vizinhos, característica típica de problemas elípticos discretizados por diferenças finitas.